ELECTRONICA y servicio

CLASE 1 DE 12 · MÓDULO 1: ENTIENDE LA COMPUTADORA

Arquitectura electrónica de la computadora

Abres cualquier ECU y en 5 minutos señalas dónde está la alimentación, el micro, las memorias, las entradas, las salidas y la red.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Explicar qué hacen la ECU, la ECM, la PCM y la TCM y en qué se parecen por dentro.
2. Dibujar el diagrama de bloques de una computadora automotriz y seguir el flujo de energía y señales.
3. Reconocer en la tarjeta microcontrolador, memorias, reguladores, drivers y transceptores.
4. Identificar encapsulados y leer la serigrafía para buscar la hoja de datos correcta.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Bienvenida, reglas del banco y encuadre del curso
10–30′	Diagrama de bloques: energía, señales y decisiones
30–50′	Recorrido por la tarjeta: etapa por etapa
50–65′	Encapsulados, serigrafía y hojas de datos
65–85′	Ejercicio en vivo: mapa de una tarjeta real
85–90′	Repaso, tarea y cierre

ECU, ECM, PCM y TCM: qué hace cada una

Idea clave: **El nombre cambia según la marca, pero todas leen sensores, deciden con un programa y mandan actuadores.**

- ECU: término general; ECM: control de motor (Nissan); PCM: motor + transmisión (Chrysler).
- TCM controla la transmisión; BCM, carrocería; SKIM/WCM/RFH y NATS, inmovilizador.
- Todas trabajan igual: entrada → procesamiento → salida, más comunicación en red.
- Saber qué módulo controla cada función evita reparar la computadora equivocada.

Espacio para imagen

Foto de tres computadoras lado a lado: PCM Chrysler NGC, ECM Nissan y TCM, con etiquetas de nombre.

Diagrama de bloques: el mapa de toda computadora

Idea clave: **Seis bloques se repiten en todas las marcas: alimentación, micro, memoria, entradas, salidas y red.**

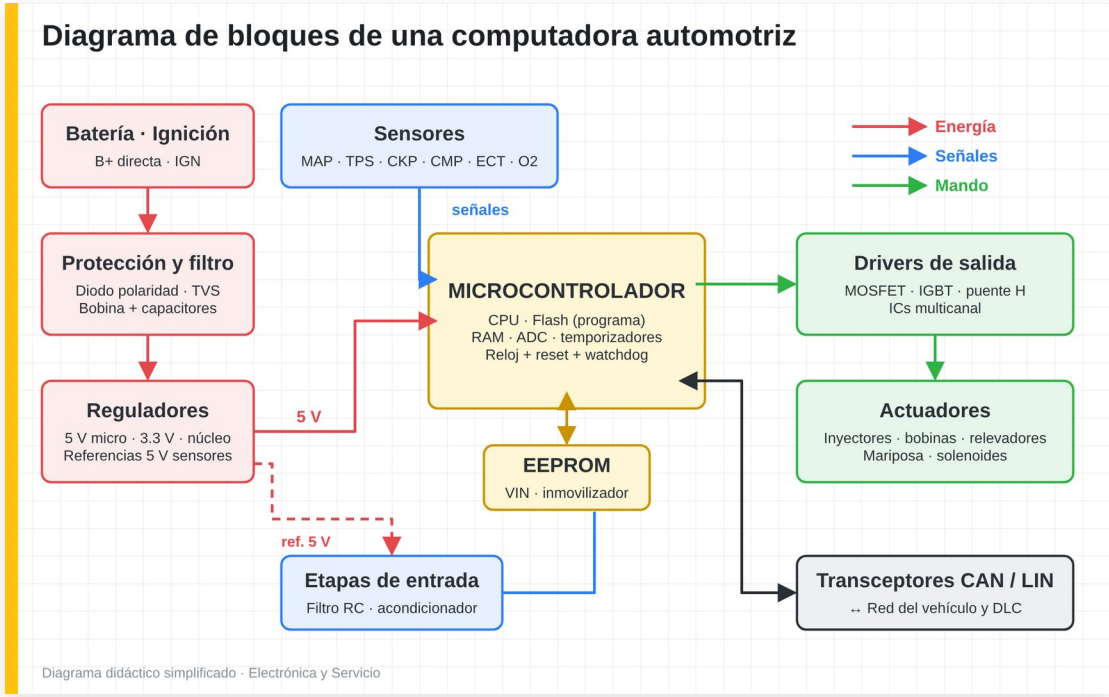


Diagrama del curso · Diagrama de bloques: el mapa de toda computadora

- Alimentación: protege, filtra y regula la batería a 5 V, 3.3 V y voltajes de núcleo.
- Micro y memorias: ejecutan el programa y guardan calibración, VIN y adaptaciones.
- Entradas acondicionan sensores; salidas (drivers) conmutan inyectores, bobinas y relevadores.
- Red: transceptores CAN y LIN conectan la computadora con el escáner y los demás módulos.

Etapa de alimentación y protección de entrada

Idea clave: **Lo primero que toca la batería es un diodo de protección, un supresor TVS y un filtro: ahí empiezan muchas fallas.**

01
Diodo o MOSFET contra polaridad invertida: protege si conectan la batería al revés.

02
Diodo TVS: absorbe picos (load dump, arranque con cables) y se pone en corto si se excede.

03
Filtro LC y capacitores: limpian el ruido del alternador y del encendido.

04
Reguladores: lineales (LDO) o conmutados entregan 5 V, 3.3 V y voltaje de núcleo.

Espacio para imagen

Acercamiento a la entrada de alimentación de una tarjeta: diodo TVS (SMB/SMC), diodo de protección y capacitor electrolítico.

Microcontrolador, reloj y reset

Idea clave: **El micro sólo trabaja si tiene voltaje correcto, reloj oscilando y la señal de reset liberada.**

- Es el encapsulado más grande (QFP o BGA), con más terminales y cerca del cristal.
- Necesita 3 condiciones: alimentación estable, oscilador funcionando y reset liberado.
- Chrysler: familias PowerPC/TriCore según generación; Nissan: Renesas SuperH (SH705x).
- El watchdog reinicia el micro si el programa se "cuelga": provoca apagados intermitentes.



Espacio para imagen

Foto macro del microcontrolador QFP con el cristal al lado; flechas señalando VCC, cristal y línea de reset.

Memorias: flash, RAM y EEPROM

Idea clave: **La flash guarda el programa, la RAM los cálculos del momento y la EEPROM los datos que no deben perderse.**



Espacio para imagen

Tarjeta con flecha a la EEPROM SOIC-8 y su marcado (por ejemplo 95320) y al micro con flash interna.

- Flash: programa y calibración; hoy casi siempre dentro del microcontrolador.
- RAM: datos temporales; se borra al quitar la alimentación.
- EEPROM: VIN, inmovilizador, kilometraje, adaptaciones; chip de 8 terminales (93C, 95, 24C).
- Antes de soldar cerca de una EEPROM, respalda su contenido: se puede dañar con calor.

Etapas de entrada: cómo llegan los sensores

Idea clave: **Cada señal pasa por protección y filtro antes del micro; ahí se dañan cuando un sensor tiene corto.**

01

Analógicas (MAP, TPS, temperatura): divisor, filtro RC y protección contra sobrevoltaje.

02

Digitales/frecuencia (CKP y CMP Hall): resistencia pull-up y filtro hacia el micro.

03

Inductivas (CKP de reluctancia): circuito acondicionador que convierte la onda en pulsos.

04

Una resistencia abierta o un capacitor en corto en la entrada simula un sensor dañado.

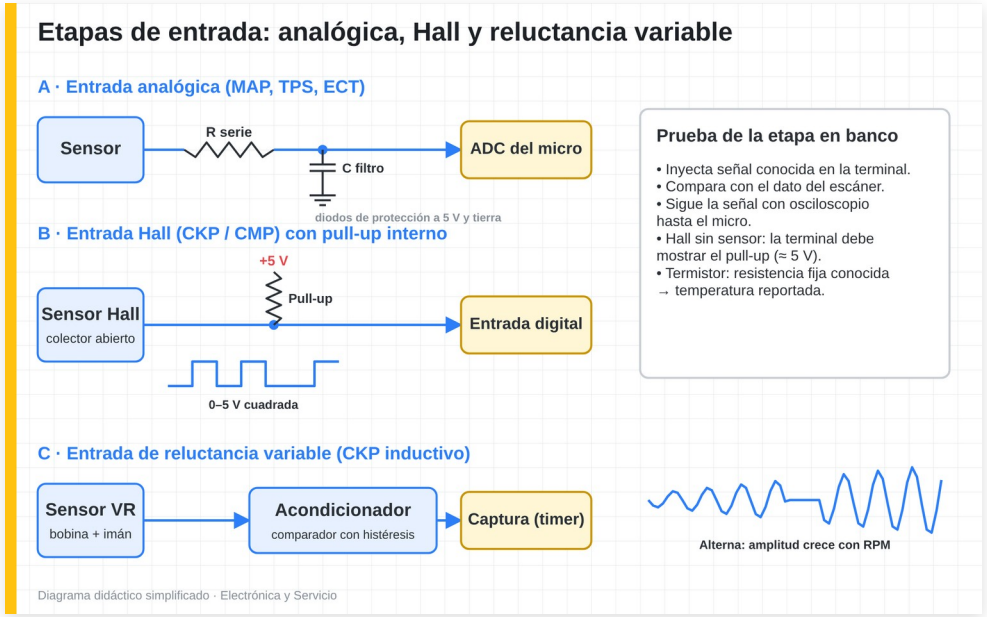


Diagrama del curso · Etapas de entrada: cómo llegan los sensores

Etapas de salida: drivers y transistores de potencia

Idea clave: **El micro sólo da la orden en baja corriente; los drivers ponen la fuerza para mover cada actuador.**

- MOSFET lado bajo: conectan a tierra inyectores, relevadores y solenoides.
- IGBT: conmutan el primario de bobina; soportan cientos de volts con autoprotección.
- ICs multicanal (por ejemplo MC33810): varios drivers con diagnóstico en un solo chip.
- Puente H: mueve el motor de la mariposa en ambos sentidos (por ejemplo TLE7209).



Espacio para imagen

Foto de la zona de potencia de una PCM: fila de transistores DPAK/D2PAK sobre la placa disipadora.

Transceptores de red: CAN, LIN y protocolos antiguos

Idea clave: **Si el escáner no ve la computadora, revisa primero el transceptor, su alimentación y la red, no el micro.**

Espacio para imagen

Acercamiento a un transceptor CAN SO-8 junto al conector, con CAN-H y CAN-L marcados.

- CAN: 2 cables (CAN-H y CAN-L) en pines 6 y 14 del DLC; transceptor de 8 terminales.
- LIN: un solo cable referido a batería; comunica módulos sencillos (alternador, sensores).
- Chrysler antiguo: J1850 PCI (pin 2) y SCI; Nissan antiguo: línea K o Consult.
- Transceptor típico: TJA1042/TJA1050/TLE6250 para CAN; TJA1021 para LIN.

Encapsulados y serigrafía: identificar sin diagrama

Idea clave: **Con el encapsulado, el marcado y las pistas puedes encontrar la hoja de datos de casi cualquier componente.**

01

Encapsulados: SOT-23, SO-8, SOIC, QFP, DPAK (TO-252), D2PAK (TO-263), BGA.

02

El marcado completo (no sólo el código corto) se busca en la hoja de datos del fabricante.

03

Códigos SMD cortos son ambiguos: confirma con encapsulado, pistas y mediciones.

04

Usa lupa o microscopio, buena luz y foto de alta resolución de ambos lados.

Espacio para imagen

Lámina de referencia con siluetas de encapsulados SOT-23, SO-8, QFP, DPAK y D2PAK a escala.

Ejercicio en vivo: Mapa de etapas de una tarjeta real

1

Con pulsera antiestática conectada, abre una PCM o ECM de práctica y fotografía ambos lados con buena luz.

2

Sobre la foto marca con colores: alimentación (rojo), micro y memorias (amarillo), entradas (azul), salidas (verde), red (gris).

3

Con multímetro en modo diodo, verifica la continuidad de 3 terminales del conector (B+, tierra y CAN-H) hasta su componente.

4

Busca la hoja de datos de 3 componentes (un regulador, un driver y un transceptor) y anota su función.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Fotografiar 2 computadoras distintas (una Chrysler y una Nissan si es posible) y marcar sus bloques.
- Hacer una tabla con 10 componentes: marcado, encapsulado, función y enlace a su hoja de datos.
- Identificar dónde están el TVS de entrada y el transceptor CAN en cada tarjeta.
- Subir las fotos marcadas al grupo del curso para retroalimentación.

Errores comunes

- Abrir el módulo sin protección antiestática y dañar el micro o la EEPROM.
- Buscar sólo el código SMD corto sin considerar encapsulado ni pistas.
- Suponer que todas las PCM de la misma marca son iguales por dentro.
- Empezar a soldar sin haber hecho el mapa de etapas de la tarjeta.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿Qué módulo controla motor y transmisión en muchos vehículos Chrysler?

A) PCM
B) BCM
C) SKIM
D) TIPM

¿Qué componente se pone en corto para proteger la tarjeta ante un pico de voltaje?

A) El cristal del micro
B) El diodo TVS de entrada
C) La EEPROM
D) El transceptor LIN

¿Qué tres condiciones necesita el microcontrolador para trabajar?

A) Inyectores, bobinas y relevadores
B) CAN-H, CAN-L y LIN
C) Alimentación, reloj oscilando y reset liberado
D) Flash, RAM y EEPROM llenas

¿Dónde suelen guardarse el VIN y los datos del inmovilizador?

A) En la RAM
B) En el capacitor de filtro
C) En el driver de inyector
D) En la EEPROM o en un área de datos de la flash

Cierre

> **El que conoce el mapa no se pierde: hoy dejaste de ver una tarjeta llena de piezas y empezaste a ver seis etapas que puedes medir.**

Próxima clase ·

Clase 2: Diagramas electrónicos y terminales

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484